

0.30.2. Un pas sans attendre : un_pas — doublé, deux positions

Le A (ligne 0) et le B (ligne 8) avancent **EN MÊME TEMPS** : deux un_pas dans la même image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.30 et le 0.30.1 réunis : deux un_pas dans la même boucle.

Ensemble, cette fois : un_pas n'attend pas, les deux pas se font dans la même image. Les deux lettres avancent côte à côte.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <un_pas>` → [0.29.4. La fonction un_pas\(\) — un seul pas, sans attendre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1115 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      72 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
un_pas()       117 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         104 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    × 3    39 o sur place, dans un_pas(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 1    15 o sur place, dans un_pas() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
un_pas() × 2    44 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <un_pas>      // fait faire un seul pas à une tuile
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du A
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;      // la colonne du B
```

5. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 8;      // sa ligne
```

6. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;  // le chronomètre
```

7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

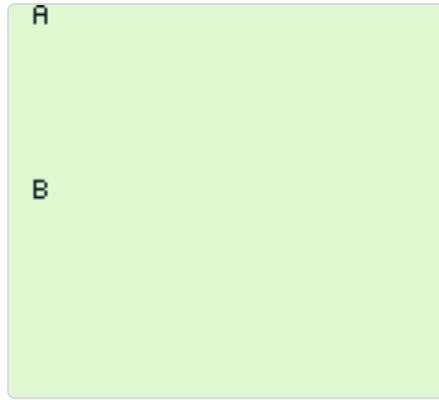
```
int main() {
    poser(x, y, ALPHABET[0]);
    poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            un_pas(x, y, ALPHABET[0], 1, 0);
            un_pas(xb, yb, ALPHABET[1], 1, 0);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

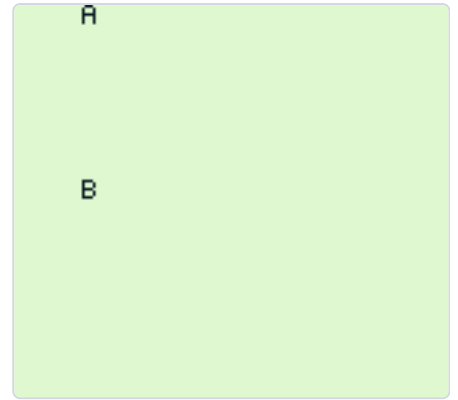
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



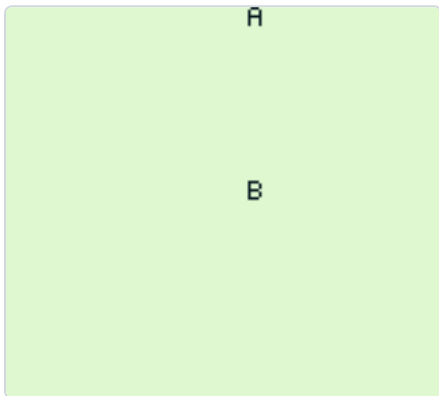
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



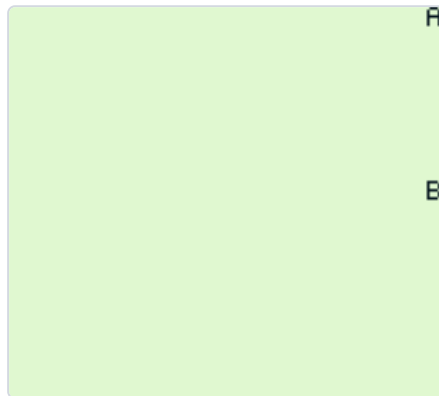
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B avancent ensemble, l'un sur la ligne 0, l'autre sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ensemble : x et xb sont égaux (7 et 7)

Ensuite : **0.31. Deux lettres à la fois** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++